

Université de Sherbrooke
Faculté de génie
Département de génie informatique

Rapport

Objets Connectés

Par:

Langevin, Clovis - Lanc0902

Gratton, Francis - Graf2102

Présenté à:

L'équipe professorale

Remis le 21 juillet 2026

1 Introduction

Dans le cadre de ce projet, une architecture de système connecté a été conçue afin de détecter l'entrée et la sortie de personnes dans une pièce à l'aide de balises iBeacon et de modules ESP32. L'objectif est de transmettre ces informations vers un serveur permettant leur archivage, leur consultation ainsi que le contrôle à distance de certains périphériques. Ce rapport présente l'architecture retenue, les protocoles de communication utilisés, les différentes méthodes de localisation envisageables pour ce type d'application ainsi que les principaux enjeux liés à la sécurité informatique et aux choix d'implantation.

2 Schéma bloc de la solution

Pour répondre à la problématique, la solution présentée à la Fig. 1 est proposée par l'équipe.

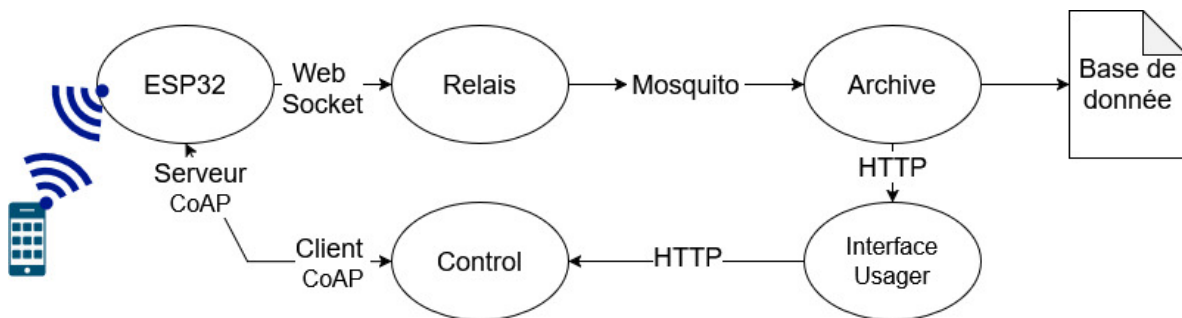


Fig. 1. – Schéma bloc de l'architecture

La solution débute à gauche, où l'ESP32 détecte les iBeacon afin de savoir lorsqu'une personne entre dans la pièce ou la quitte. L'ESP32 transfère ensuite cette information au Relais à l'aide d'une communication WebSocket. La partie Relais transmet ensuite les données à Archive par l'intermédiaire de Mosquitto (MQTT).

Archive est responsable de la gestion de la base de données. Il héberge également un serveur HTTP qui permet à l'Interface usager d'afficher les données contenues dans la base de données. Celle-ci est simplement un fichier au format CSV. L'Interface usager permet de consulter l'historique de tous les iBeacon détectés et perdus.

La communication entre Archive, Interface usager et Control est réalisée à l'aide du protocole HTTP. L'interface comprend également deux boutons : un pour allumer la DEL de l'ESP32 et un autre pour l'éteindre. La communication entre l'ESP32 et Control s'effectue à l'aide du protocole CoAP (Constrained

Application Protocol). Le serveur CoAP est hébergé sur l'ESP32, tandis que Control agit comme client.

3 Alternative au service nuagique

Une bonne alternative consiste à héberger un serveur dans le même bâtiment que le système de gestion des entrées et des sorties du personnel. Cette solution présente plusieurs avantages.

Premièrement, elle élimine les frais mensuels associés à un abonnement à un service infonuagique. Deuxièmement, les données stockées par le système transitent uniquement par le réseau local de l'établissement, ce qui les rend moins susceptibles d'être interceptées par des personnes malveillantes. Enfin, puisqu'il s'agit de données pouvant être considérées comme confidentielles, l'utilisation d'un serveur local permet de conserver l'ensemble des informations au même endroit. Elles ne sont donc pas hébergées dans un autre pays, où les normes et les mesures de sécurité pourraient différer.

Cependant, bien que l'utilisation d'un serveur local offre plusieurs avantages, elle comporte également certains inconvénients. Premièrement, afin d'assurer son bon fonctionnement en tout temps, il est nécessaire de disposer d'une équipe technique dont la taille dépendra de l'importance et de la complexité de l'infrastructure mise en place. Deuxièmement, le coût initial d'acquisition et d'installation d'un serveur est généralement beaucoup plus élevé que celui associé à un abonnement mensuel à un service infonuagique.

4 Variante de l'architecture avec IP du relai visible sur Internet

Dans cette variante, le relais possède une adresse IP publique et devient directement accessible depuis Internet. L'interface usager et le module Control peuvent maintenant communiquer directement avec le relais, qui agira comme point central du système. Les données recueillies par le ESP32 continuent d'être transmises au relais par WebSocket, puis archivées dans la base de données. La partie relais serait la seule partie exposée sur Internet et les autres parties resteraient cachées sur le réseau interne.

Puisque le relais est accessible par Internet, cela augmente considérablement la possibilité d'attaque du système. Il sera essentiel maintenant d'utiliser des mécanismes de sécurité tels que le chiffrement des communications (HTTPS et WSS).

Cette approche présente l'avantage de permettre un accès au système à partir de n'importe quel endroit disposant d'une connexion Internet. Cela permet de consulter l'historique et de contrôler les périphériques à distance sans devoir être connectés au réseau local de l'établissement.

5 Inventaire des différentes méthodes possible pour localiser des personnes dans un espace intérieur

5.1 Caméra avec intelligence artificielle

Cette technologie permet une détection et un suivi en temps réel des déplacements sans nécessiter le port d'un dispositif particulier par les employés. Elle offre également une grande précision pour déterminer la présence d'une personne dans une pièce et peut être combinée à des algorithmes de reconnaissance faciale afin d'identifier automatiquement les individus. Toutefois, cette approche comporte plusieurs inconvénients. Elle soulève d'importantes préoccupations en matière de protection de la vie privée, particulièrement si des mécanismes d'identification des personnes sont employés. Son déploiement nécessite une infrastructure relativement coûteuse, comprenant des caméras, des serveurs de traitement et des logiciels spécialisés. Les performances du système peuvent également être affectées par les conditions d'éclairage, les obstacles visuels ou la présence simultanée de plusieurs personnes dans un même champ de vision. Enfin, l'acceptabilité sociale d'un tel système peut être limitée, certains employés pouvant percevoir cette surveillance continue comme une atteinte à leur intimité au travail.

5.2 RFID

En attribuant un badge RFID à chaque employé et en installant des lecteurs aux points de passage, il devient possible d'identifier précisément les personnes qui entrent ou quittent une pièce. Cette solution est relativement peu coûteuse, facile à déployer et offre une grande fiabilité pour le suivi des déplacements. Elle permet également de conserver un historique des accès. De plus, contrairement aux systèmes basés sur des caméras, la RFID présente moins d'enjeux liés à la protection de la vie privée puisqu'elle ne collecte pas d'informations visuelles sur les individus. Toutefois, cette technologie comporte certaines limites. Son efficacité dépend du fait que les employés portent leur badge en tout temps, ce qui peut entraîner des erreurs si un badge est oublié, prêté ou perdu. La précision de la localisation est également limitée, puisque le système permet généralement de savoir qu'une personne est passée à proximité d'un

lecteur sans nécessairement déterminer sa position exacte dans une pièce. Enfin, l'installation de lecteurs RFID à chaque entrée et sortie peut représenter un défi logistique dans les bâtiments comportant un grand nombre de locaux.

5.3 Balise BLE

Cette technologie permet de localiser les employés à l'aide de balises Bluetooth installées dans le bâtiment et d'un dispositif porté par l'utilisateur, comme un téléphone intelligent ou un badge compatible. Le BLE se distingue par sa faible consommation énergétique, son coût d'implantation relativement faible et sa facilité d'intégration avec des équipements existants. Contrairement à la RFID, cette technologie permet un suivi plus continu des déplacements, ce qui permet d'obtenir une meilleure connaissance de la présence des employés dans les différentes zones du bâtiment. De plus, le BLE ne nécessite pas une infrastructure aussi complexe que certaines technologies de localisation plus précises, ce qui en fait une solution intéressante pour couvrir de grandes superficies à moindre coût. Toutefois, cette approche comporte certaines limitations. La précision de localisation est généralement limitée à quelques mètres et peut être affectée par les obstacles physiques, les murs ou les interférences provenant d'autres appareils électroniques. La fiabilité du système dépend également de la présence et du bon fonctionnement du dispositif porté par l'employé, ce qui peut entraîner des pertes de données si celui-ci est éteint, déchargé ou non porté. Enfin, bien que le BLE présente moins d'enjeux de confidentialité que les caméras, le suivi continu de la position des employés peut tout de même soulever des préoccupations concernant la surveillance en milieu de travail.

6 Analyse des points à contrôler d'un point de vue sécurité informatique

Les éléments du système qui nécessitent une attention particulière du point de vue de la cybersécurité sont le relais, qui a pour rôle de collecter les données provenant de tous les ESP32 avant de les transmettre au serveur, ainsi que l'archive, qui conserve l'ensemble des données recueillies par ces appareils.

Si une personne malveillante obtenait un accès non autorisé à ces informations, elle pourrait suivre en temps réel les déplacements ou la présence d'une personne en particulier. Ces données pourraient également être utilisées pour déterminer les périodes où une résidence est inoccupée, ce qui pourrait faciliter la planification d'un cambriolage.

7 Analyse critique de la solution

La solution proposée répond bien aux objectifs du projet puisqu'elle permet de détecter automatiquement l'entrée et la sortie des utilisateurs d'une pièce à l'aide de balises iBeacon. L'utilisation du protocole MQTT entre le relais et le serveur permet une communication légère, rapide et adaptée aux objets connectés, tandis que CoAP offre un moyen simple de contrôler les dispositifs à distance. L'architecture est également modulaire, ce qui facilite le remplacement ou l'évolution de chacune des composantes sans devoir modifier l'ensemble du système.

Malgré ces avantages, certaines limites demeurent. La fiabilité de la détection dépend fortement du signal Bluetooth, qui peut être affecté par plusieurs facteurs comme mentionné plus haut. Pour augmenter la précision, il est possible d'augmenter le nombre de dispositifs ESP32 pour faire une meilleure estimation de la position. Il a aussi le désavantage que cela implique que toutes les personnes doivent se déplacer avec un dispositif iBeacon. Dans le cas contraire, sa présence ne pourra pas être détectée.

Enfin, si le relais devait être accessible à l'aide d'une adresse IP publique, il serait préférable d'utiliser un VPN. Cette solution permettrait aux utilisateurs autorisés d'accéder au système à distance tout en évitant d'exposer directement le relais sur Internet, ce qui réduirait les risques liés à la cybersécurité.

8 Conclusion

L'architecture proposée répond aux besoins du projet en offrant une solution modulaire permettant de détecter la présence d'utilisateurs, d'archiver les données et de contrôler des périphériques à distance. Les différentes analyses ont permis de mettre en évidence les avantages, les limites ainsi que les principaux enjeux de sécurité associés à cette solution. Malgré certaines améliorations possibles, notamment en matière de précision et de cybersécurité, cette architecture constitue une base solide pour un système de gestion des entrées et des sorties.